

TUGAS LOGIKA FUZZY

Nama: Imam Zulfikar Rahman

NIM: 240306042

Mata Kuliah: Logika Fuzzy

1. Fungsi Keanggotaan Berdasarkan Pengelompokan Usia

Pada penelitian ini digunakan fungsi keanggotaan Trapezoidal untuk menentukan derajat keanggotaan berdasarkan kelompok usia. Kategori usia yang digunakan adalah Bayi, Anak, Remaja, Pemuda, Dewasa, dan Lansia.

Rumus Umum Fungsi Trapezoidal :

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ 1, & b \leq x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c}, & c < x < d \\ 0, & x \geq d \end{cases}$$

Keterangan:

- x = nilai usia
- a = batas awal
- b = awal nilai keanggotaan penuh
- c = akhir nilai keanggotaan penuh
- d = batas akhir
- $\mu(x)$ = nilai derajat keanggotaan

1.1 Rumus Keanggotaan Bayi

Rentang usia: **0–5 tahun**

$$(a, b, c, d) = (0, 0, 5, 6)$$

$$\mu_{Bayi}(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 5 \\ \frac{6-x}{6-5}, & 5 < x < 6 \\ 0, & x \geq 6 \end{cases}$$

1.2 Rumus Keanggotaan Anak

Rentang usia: **6–11 tahun**

$$(a, b, c, d) = (5, 6, 11, 12)$$

$$\mu_{Anak}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 5 \\ \frac{x-5}{6-5}, & 5 < x < 6 \\ 1, & 6 \leq x \leq 11 \\ \frac{12-x}{12-11}, & 11 < x < 12 \\ 0, & x \geq 12 \end{cases}$$

1.3 Rumus Keanggotaan Remaja

Rentang usia: **10–19 tahun**

$$(a, b, c, d) = (9, 10, 19, 20)$$

$$\mu_{Remaja}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 9 \\ \frac{x-9}{10-9}, & 9 < x < 10 \\ 1, & 10 \leq x \leq 19 \\ \frac{20-x}{20-19}, & 19 < x < 20 \\ 0, & x \geq 20 \end{cases}$$

1.4 Rumus Keanggotaan Pemuda

Rentang usia: **15–24 tahun**

$$(a, b, c, d) = (14, 15, 24, 25)$$

$$\mu_{Pemuda}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 14 \\ \frac{x-14}{15-14}, & 14 < x < 15 \\ 1, & 15 \leq x \leq 24 \\ \frac{25-x}{25-24}, & 24 < x < 25 \\ 0, & x \geq 25 \end{cases}$$

1.5 Rumus Keanggotaan Dewasa

Rentang usia: **20–65 tahun**

$$(a, b, c, d) = (19, 20, 65, 66)$$

$$\mu_{Dewasa}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 19 \\ \frac{x - 19}{20 - 19}, & 19 < x < 20 \\ 1, & 20 \leq x \leq 65 \\ \frac{66 - x}{66 - 65}, & 65 < x < 66 \\ 0, & x \geq 66 \end{cases}$$

1.6 Rumus Keanggotaan Lansia

Rentang usia: **60–80 tahun**

$$(a, b, c, d) = (59, 60, 80, 80)$$

$$\mu_{Lansia}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 59 \\ \frac{x - 59}{60 - 59}, & 59 < x < 60 \\ 1, & 60 \leq x \leq 80 \end{cases}$$

Contoh Pengerjaan Perhitungan

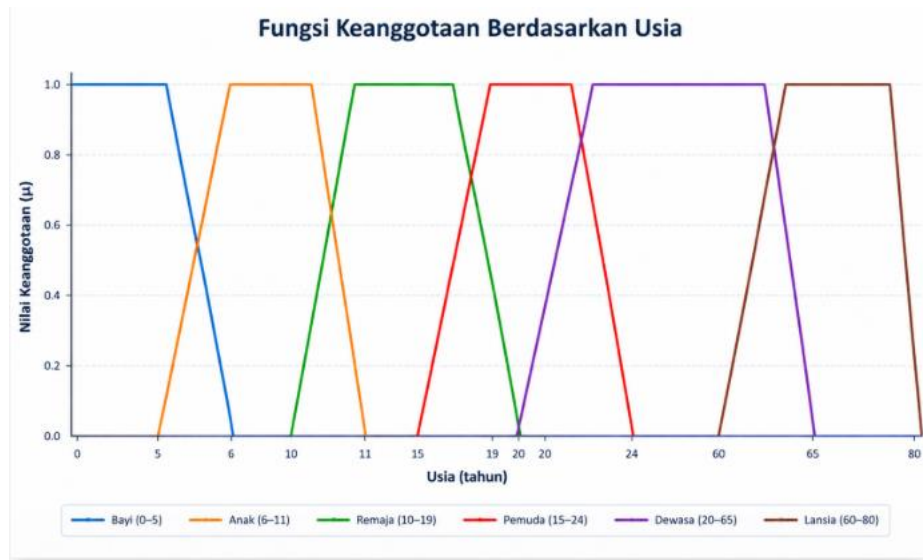
Setelah rumus fungsi keanggotaan ditentukan, selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan beberapa contoh nilai usia.

$$\begin{aligned} \mu_{Bayi}(5, 5) &= 6 - 5, 5 \\ &= 0, 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mu_{Anak}(5, 5) &= 5, 5 - 5 \\ &= 0, 5 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mu_{Bayi} = 0, 5, \quad \mu_{Anak} = 0, 5}$$

2. Tampilan Grafik Fungsi Keanggotaan



Gambar 1. Grafik Fungsi Keanggotaan Trapezoidal Berdasarkan Kelompok Usia

3. Kode Database MySQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS logika_fuzzy;
```

```
USE logika_fuzzy;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS tb_domain_usia_bayi;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS tb_domain_usia_anak;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS tb_domain_usia_remaja;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS tb_domain_usia_pemuda;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS tb_domain_usia_dewasa;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS tb_domain_usia_lansia;
```

```
CREATE TABLE tb_domain_usia_bayi (
```

```
    b_bawah INT NOT NULL,
```

```
    b_atas INT NOT NULL,
```

```
    fungsi VARCHAR(50) NOT NULL
```

```
);
```

```
INSERT INTO tb_domain_usia_bayi
VALUES
(0, 5, '1'),
(5, 5, 'trapesium_down_bayi'),
(5, 150, '0');
```

```
CREATE TABLE tb_domain_usia_anak (
    b_bawah INT NOT NULL,
    b_atas INT NOT NULL,
    fungsi VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

```
INSERT INTO tb_domain_usia_anak
VALUES
(6, 11, '1'),
(11, 11, 'trapesium_down_anak'),
(11, 150, '0');
```

```
CREATE TABLE tb_domain_usia_remaja (
    b_bawah INT NOT NULL,
    b_atas INT NOT NULL,
    fungsi VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

```
INSERT INTO tb_domain_usia_remaja
VALUES
(10, 19, '1'),
(19, 19, 'trapesium_down_remaja'),
(19, 150, '0');
```

```
CREATE TABLE tb_domain_usia_pemuda (  
    b_bawah INT NOT NULL,  
    b_atas INT NOT NULL,  
    fungsi VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO tb_domain_usia_pemuda  
VALUES  
(15, 24, '1'),  
(24, 24, 'trapesium_down_pemuda'),  
(24, 150, '0');
```

```
CREATE TABLE tb_domain_usia_dewasa (  
    b_bawah INT NOT NULL,  
    b_atas INT NOT NULL,  
    fungsi VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO tb_domain_usia_dewasa  
VALUES  
(20, 65, '1'),  
(65, 65, 'trapesium_down_dewasa'),  
(65, 150, '0');
```

```
CREATE TABLE tb_domain_usia_lansia (  
    b_bawah INT NOT NULL,  
    b_atas INT NOT NULL,  
    fungsi VARCHAR(50) NOT NULL
```

);

INSERT INTO tb_domain_usia_lansia

VALUES

(60, 80, '1'),

(80, 80, 'trapesium_down_lansia'),

(80, 150, '0');

SHOW TABLES;

SELECT 'Bayi' AS kategori, b_bawah, b_atas, fungsi

FROM tb_domain_usia_bayi

UNION ALL

SELECT 'Anak', b_bawah, b_atas, fungsi

FROM tb_domain_usia_anak

UNION ALL

SELECT 'Remaja', b_bawah, b_atas, fungsi

FROM tb_domain_usia_remaja

UNION ALL

SELECT 'Pemuda', b_bawah, b_atas, fungsi

FROM tb_domain_usia_pemuda

UNION ALL

```
SELECT 'Dewasa', b_bawah, b_atas, fungsi  
FROM tb_domain_usia_dewasa
```

UNION ALL

```
SELECT 'Lansia', b_bawah, b_atas, fungsi  
FROM tb_domain_usia_lansia
```

ORDER BY

CASE kategori

WHEN 'Bayi' THEN 1

WHEN 'Anak' THEN 2

WHEN 'Remaja' THEN 3

WHEN 'Pemuda' THEN 4

WHEN 'Dewasa' THEN 5

WHEN 'Lansia' THEN 6

END,

b_bawah;

4. Hasil Perhitungan MySQL

kategori	b_bawah	b_atas	fungsi
Bayi	0	5	1
Bayi	5	5	trapesium_down_bayi
Bayi	5	150	0
Anak	6	11	1
Anak	11	11	trapesium_down_anak
Anak	11	150	0
Remaja	10	19	1
Remaja	19	19	trapesium_down_remaja
Remaja	19	150	0
Pemuda	15	24	1
Pemuda	24	24	trapesium_down_pemuda
Pemuda	24	150	0
Dewasa	20	65	1
Dewasa	65	65	trapesium_down_dewasa
Dewasa	65	150	0
Lansia	60	80	1
Lansia	80	80	trapesium_down_lansia
Lansia	80	150	0

18 rows in set (0.01 sec)

Gambar 3. Hasil Perhitungan Fungsi Keanggotaan pada MySQL